

Faculdade Nova Roma Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Sistemas Embarcados

Sistema de correção de postura

Equipe: Echo3

Carlos Santana do Nascimento Júnior

Edvan Cordeiro de Lima Júnior

Rogens Emanuel Aragão

1. Ambiente de Desenvolvimento

- Placa utilizada: Arduino Uno
- Simulador: Wokwi
- IDE: Arduino IDE
- Linguagem: C/C++ (Arduino)
- Bibliotecas externas:
 - Wire.h – comunicação I2C.
 - MPU6050.h – interface com sensor MPU6050.
 - Adafruit_GFX.h – suporte gráfico para display.
 - Adafruit_SSD1306.h – controle do display OLED SSD1306.

2. Estrutura do Código

Declarações iniciais

- Definição de dimensões do display (SCREENWIDTH, SCREENHEIGHT).
- Instanciação dos objetos:
 - MPU6050 mpu; → sensor.
 - Adafruit_SSD1306 display(...) → display OLED.

Função setup()

- Inicializa comunicação serial (Serial.begin(9600)).
- Inicializa barramento I2C (Wire.begin()).
- Configura display OLED e verifica conexão.
- Inicializa sensor MPU6050 e testa conexão.
- Configura LED no pino 8 (pinMode(8, OUTPUT)).
- Exibe mensagem inicial “Sistema Postura” no display.

Função loop()

- Aquisição de dados:
 - mpu.getAcceleration(&ax, &ay, &az) → coleta valores de aceleração.
- Processamento:
 - Cálculo do ângulo em X:

`cpp

```
float angleX = atan2(ay, az) * 180 / PI;
```

- Decisão:
 - Se $\text{abs}(\text{angleX}) > 20 \rightarrow$ postura incorreta.
 - Caso contrário $\rightarrow$ postura aceitável.
- Saída:
 - Atualiza display com valor do ângulo e mensagem de status.
 - Aciona LED (HIGH) para alerta de má postura, desliga (LOW) para postura correta.
 - Exibe mensagens no Serial Monitor para depuração.
- Delay: 1 segundo entre leituras ($\text{delay}(1000)$).

3. Funcionalidades Implementadas

- Leitura contínua do sensor MPU6050.
- Cálculo de ângulo da coluna em tempo real.
- Feedback multimodal:
 - Display OLED $\rightarrow$ mostra ângulo e alerta.
 - LED $\rightarrow$ indica funcionamento e alerta.
 - Serial Monitor $\rightarrow$ mensagens de depuração.
- Limite de tolerância: 20° (ajustável).

4. Limitações Atuais

- Apenas um sensor MPU6050 $\rightarrow$ precisão limitada.
- Feedback restrito ao display e LED $\rightarrow$ não há comunicação externa.
- Código monolítico (tudo dentro de $\text{loop}()$), sem modularização em funções auxiliares.
- Não há armazenamento de histórico de postura.

5. Evoluções Planejadas

- Inclusão de segundo sensor MPU6050 para maior precisão.
- Adição de módulo Bluetooth/Wi-Fi para comunicação com aplicativo Android.
- Modularização do código em funções específicas (ex.: $\text{lerSensor}()$, $\text{processarPostura}()$, $\text{atualizarDisplay}()$).

- Implementação de relatórios e dashboards via aplicativo.
- Otimização para baixo consumo de energia em versão física.